

Colle 5

Chapitre 6 : Nombres complexes

Tout le programme précédent +

- Focus sur les interprétations géométriques des quotients de la forme $\frac{c-a}{b-a}$.
- Écriture complexe des translations, rotation et homothéties. Définition des similitudes directes. Une transformation de la forme $z' = az + b$ est soit une translation si $a = 1$, une similitude directe sinon. $z \mapsto z'$ est la symétrie d'axe réel.

Toujours de racines n -ièmes. Les similitudes indirectes sont hors programme.

Chapitre 7 : Primitives et intégrales

- Notion primitive, propriétés, primitives d'une fonction à valeur complexes.
- Primitives classiques : rechercher la forme $u' f'(u)$. Primitives de $\tan$.
- Primitives de $x \mapsto \frac{1}{ax^2 + bx + c}$, forme selon le nombre de racines réelles. Les primitives de $x \mapsto \frac{1}{x^2 + a^2}$ sont du cours.
- Primitives de $x \mapsto e^{ax} \cos(bx)$ et $x \mapsto e^{ax} \sin(bx)$ en passant par les complexes.
- Calculs d'intégrales via les primitives. Linéarité, positivité, croissance de l'intégrale, relation de Chasles.
- Intégration par parties, changement de variables. Applications à la recherche de primitives.

Exo de cours Recherche de primitive, intégration par partie et changement de variable.